



universitas
MALIKUSSALEH

Struktur Kontrol Sekuensial & Percabangan

Pengambilan Keputusan dalam Logika Pemrograman

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Sekuensial

Percabangan Tunggal & Ganda

Percabangan Bertingkat (Nested If)

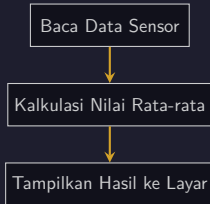
Switch-Case

Penutup

Struktur Kontrol Sekuensial (Alur Maju)



Struktur dasar pertama dalam pemrograman adalah **Sekuensial**. Ini berarti alur logika mengalir selangkah demi selangkah, dari atas ke bawah, layaknya air mengalir.



Logika Ketergantungan

- ▶ **Kepastian Eksekusi:** Tidak ada proses yang dilewati atau diulang.
- ▶ **Sebab-Akibat:** Tahap selanjutnya *mutlak* membutuhkan *output* dari tahap sebelumnya. Jika urutan terbalik, logika runtuh.

Bahan Diskusi: Bisakah kita menampilkan hasil ke layar sebelum data sensor dibaca? Mengapa?

Di dunia nyata, kita menghadapi persimpangan jalan dan harus memilih berdasarkan kondisi tertentu. **Percabangan** memberikan kemampuan tersebut pada logika mesin.

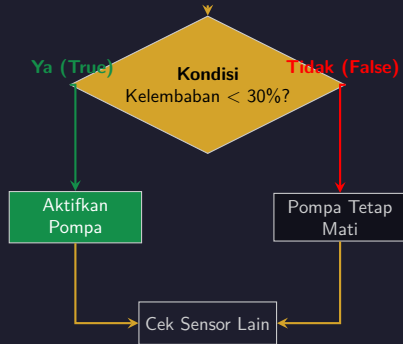
Konsep If-Else (Jika - Maka - Kalau Tidak)

Mesin akan mengevaluasi suatu **Pernyataan Kondisi** (contoh: $Suhu > 100$).

- ▶ Jika bernilai **Benar (True)**, lakukan Rencana A.
- ▶ Jika bernilai **Salah (False)**, lakukan Rencana B.

Contoh Logika Teknis (Sistem Irigasi): *"Jika kelembaban tanah di bawah 30%, maka aktifkan pompa air. Kalau tidak, pompa tetap mati."*

Alur Logika Percabangan Tunggal & Ganda



Tahapan Kritis Logika

1. **Titik Uji:** Disinilah *variabel* diuji dengan batas yang ditentukan.
2. **Pemisahan Jalur:** Mesin tidak pernah mengeksekusi kedua jalur sekaligus.
3. **Penyatuan:** Setelah cabang selesai dieksekusi, alur program akan kembali ke jalur utama (sekuensial).

Percabangan Bertingkat (*Nested If*)



Banyak masalah kompleks membutuhkan pengecekan syarat yang berlapis-lapis. Satu jawaban "Ya" belum cukup untuk mengambil keputusan akhir.

If-Else If (**Pilihan Ganda**)

Digunakan untuk menyeleksi 1 dari banyak kemungkinan. Pengujian berhenti begitu ada syarat yang terpenuhi.

- ▶ *Contoh: Klasifikasi Kualitas Air*
- ▶ Jika pH == 7: **Netral**
- ▶ Jika pH < 7: **Asam**
- ▶ Jika pH > 7: **Basa**

Nested If (**Kondisi Bersarang**)

"*Syarat di dalam Syarat*". Kondisi lapisan dalam **hanya** akan diuji jika kondisi di lapisan luar bernilai *True*.

- ▶ *Contoh: Pintu Brankas Pintar*
- ▶ **Lapisan 1:** Apakah sidik jari dikenali?
 - ▶ **Jika Ya, Lapisan 2:** Apakah PIN angka yang dimasukkan benar?

Konsep Pemetaan Switch-Case

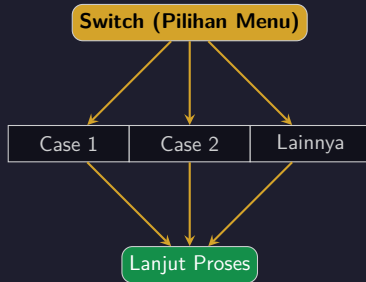


Bayangkan Anda menekan tombol di lift. Anda tidak mengecek "Apakah tombol 1? Bukan. Apakah tombol 2? Bukan. Apakah tombol 3? Ya!". Sistem lift akan langsung memetakan (*Switch*) aksi berdasarkan nilai persis dari tombol yang ditekan.

Karakteristik Switch-Case

- ▶ **Efisiensi:** Mesin langsung melompat ke kasus (*Case*) yang sesuai nilai variabel.
- ▶ **Keterbatasan:** Hanya membandingkan **kesamaan nilai mutlak**, bukan rentang kondisi ($<$, $>$).

Penggunaan Ideal: Pembuatan menu pilihan, menerjemahkan kode status alat (Status 0=Mati, 1=Hidup, 2=Rusak).



Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH